שם: _____ תאריך: _____

הפונקציה הקווית

תזכורת **פונקציה קווית:** $y = mx + b$. הגרף שלה קו ישר, וקצב ההשתנות שלה אחיד.

השיפוע m: בכמה משתנה y כש-x גדל ב-1. הישר חותך את ציר y בנקודה $(0, b)$

1 קצב השתנות אחיד

★★☆

x	1	2	3	4	5	6	7
$g(x)$	4	7	10	13	16	19	22

א. האם הקצב אחיד? מהו קצב ההשתנות?

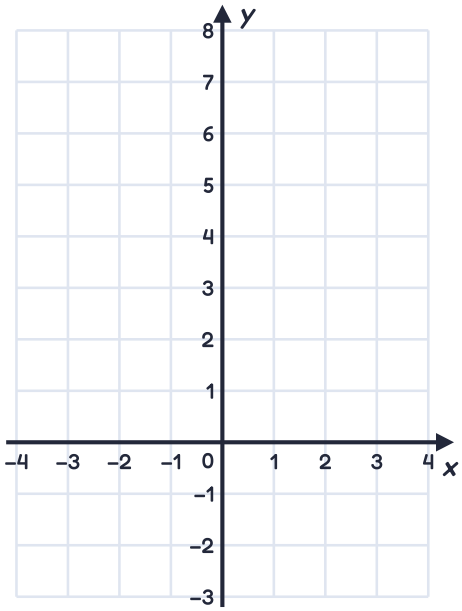
ב. מה ערך הפונקציה כש-x שווה 8? וכש-x שווה 100?

ג. כתבו ביטוי אלגברי לפונקציה:

2 מטבלה לגרף הפונקציה $y = 2x + 4$

★★☆

x	−3	−2	−1	0	1
y					



א. מה השיפוע של הישר?

ב. באיזו נקודה הישר חותך את ציר y?

ג. באיזו נקודה הישר חותך את ציר x?

ד. עבור איזה ערך של x מתקיים $y = 10$?

3 ישרים מקבילים לישרים מקבילים יש אותו שיפוע.

★★☆

א. אילו מהישרים הבאים מקבילים זה לזה? $y = 2x + 1$, $y = 3x + 1$, $y = 2x - 5$, $y = 1 + 2x$

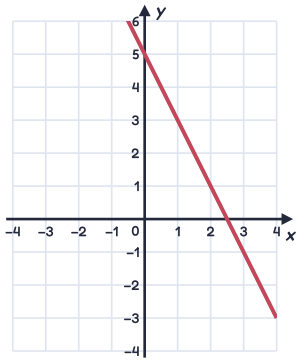
ב. כתבו משוואה של ישר שמקביל ל-$y = -3x + 2$ ועובר דרך ראשית הצירים:

ג. כתבו משוואה של ישר שמקביל לציר x ועובר דרך הנקודה $(-2, 4)$:

4 מהגרף למשוואה
מצאו את השיפוע ואת נקודת החיתוך עם ציר y.

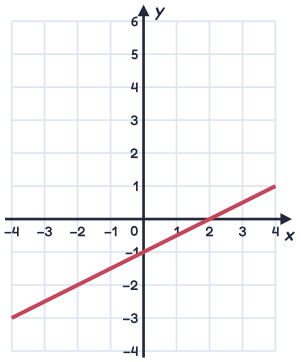
★★☆

א.



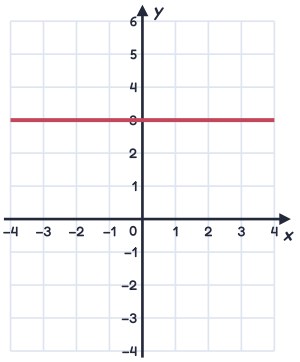
$y =$ _____

ב.



$y =$ _____

ג.



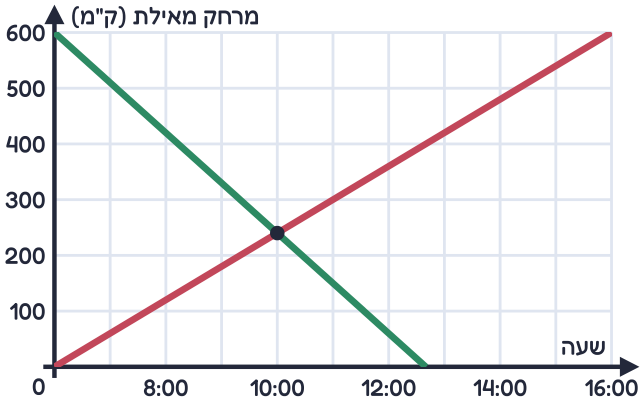
$y =$ _____

5 שיפוע ונקודות חיתוך
★★☆

הפונקציה	השיפוע	עולה / יורדת	חיתוך עם ציר y	חיתוך עם ציר x
$y = 3x - 6$				
$y = -x + 4$				
$y = \frac{1}{2}x + 2$				
$y = -4x$				

6 שתי משאיות
★★☆

משאית יצאה מאילת לקריית שמונה (המרחק 600 ק"מ), ובאותה שעה משאית אחרת יצאה מקריית שמונה לאילת.



א. איזה גרף מתאר את המשאית שיצאה מאילת?

_____

ב. מה המהירות של כל משאית?

_____

ג. באיזו שעה, ובאיזה מרחק מאילת, נפגשו המשאיות?

_____

ד. כתבו ביטוי למרחק מאילת של כל משאית, אחרי t שעות:

_____

7 אתגר – ישר דרך שתי נקודות
★★★

א. ישר עובר דרך הנקודות $(-2, 1)$ ו-$(2, 3)$.

השיפוע והמשוואה: _____

ב. ישר עובר דרך $(3, 5)$, ומקביל לישר שעובר דרך $(2, 4)$ ו-$(3, 6.5)$.

המשוואה: _____

הפונקציה הקווית

1 **קצב השתנות אחיד**

כן, $g(x) = 3x + 1$ גדל ב-3 בכל צעד. $g(25) = 76$ ו-$g(301) = 904$.

2 **מטבלה לגרף**

y: $-2, 0, 2, 4, 6$. השיפוע 2. $(0, 4)$. $(-2, 0)$. $x = 3$.

3 **ישרים מקבילים**

שלושה ישרים עם שיפוע 2: הראשון, השלישי והרביעי. $y = -3x$. $y = -2$.

4 **מהגרף למשוואה**

א. $y = -2x + 5$. ב. $y = \frac{1}{2}x - 1$. ג. $y = 3$.

5 **שיפוע ונקודות חיתוך**

$y = 3x - 6$: שיפוע 3, עולה, $(0, -6)$ ו-$(2, 0)$.

$y = -x + 4$: שיפוע -1, יורדת, $(0, 4)$ ו-$(4, 0)$.

$y = \frac{1}{2}x + 2$: שיפוע $\frac{1}{2}$, עולה, $(0, 2)$ ו-$(-4, 0)$.

$y = -4x$: שיפוע -4, יורדת, חותך את שני הצירים בראשית $(0, 0)$.

6 **שתי משאיות**

הגרף העולה (המרחק מאילת גדל). מאילת: 60 קמ"ש; מקריית שמונה: 90 קמ"ש.

בשעה $10:00$, במרחק 240 ק"מ מאילת. $60t$ ו-$600 - 90t$.

7 **אתגר – ישר דרך שתי נקודות**

א. שיפוע 2, ולכן $y = 2x - 4$. ב. שיפוע 2.5 (כמו הישר המקביל), ולכן $y = 2.5x - 2.5$.